Test AA
03/12/2021
Limită de timp: 75 minute

---

1. (2.5 points) Fie funcţia f de mai jos. Determinaţi dacă mulțimea acceptată de această funcție este R, RE \ R sau NRE.

$$f(P) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } \forall x \in \mathbb{N}, x \leq 2021, P(x) = x! \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

2. (2 points) Rezolvați folosind Teorema Master, următoarea recurență.

$$T(n) = 3T(\frac{2n}{3}) + \frac{3n}{2} * \log n$$

3. (3 points) Deduceți și argumentați clasa de complexitate (Θ) în care se încadrează următoarea recurență. Apoi, demonstrați folosind metoda substituției (inducție) complexitatea aleasă.

$$T(n) = T(\frac{2n}{3}) + T(\frac{n}{3}) + n^2$$

Se dau $T(1) = 1$ și $T(2) = 1$.

4. (2.5 points) Calculați, folosind orice metodă doriți, costul amortizat pentru următoarea operație, unde i este numărul operației din secvență:

$$c_i = \begin{cases} \text{i}, & \text{dacă } i = k! \\ 1, & \text{altfel} \end{cases}$$